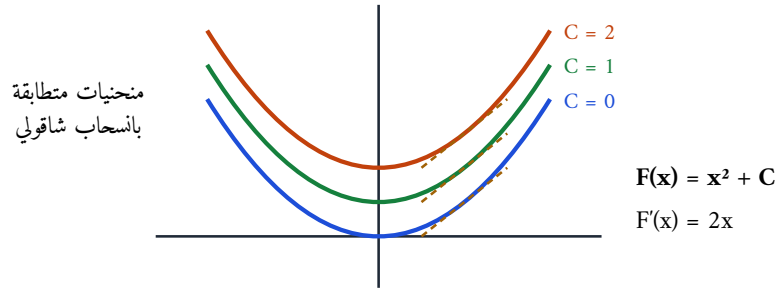
3 ثانوي · الرياضيات · رياضيات / تقني رياضي · الوحدة 4: الحساب التكاملي · الدرس 1

الدوال الأصلية

الهدف: أن تعيّن الدوال الأصلية لدالة على مجال باستعمال جدول الدوال الأصلية المألوفة والصيغ المركبة، وأن تعيّن الدالة الأصلية التي تحقق شرطاً معطى.

الفكرة في سطرين: البحث عن دالة أصلية هو عكس الاشتقاق: نبحث عن F بحيث $F' = f$. وبما أن مشتقة الثابت معدومة، فلكل دالة عدد لانهائي من الدوال الأصلية تختلف بثابت.



الشكل 1: الدوال الأصلية للدالة $f(x) = 2x$؛ عند $x = 1$ المماسات متوازية لأن ميلها جميعاً $f(1) = 2$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التعريف:** F دالة أصلية لـ f على مجال I إذا كانت F قابلة للاشتقاق على I و $F' = f$.
2. **الوجود:** كل دالة مستمرة على مجال تقبل دوالاً أصلية عليه.
3. **الثابت:** إذا كانت F أصلية لـ f فكل الدوال الأصلية هي $F + C$.
4. **الشرط الابتدائي:** توجد دالة أصلية وحيدة تحقق $F(x_0) = y_0$.
5. **دوال مألوفة:** $x^n \to x^{n+1}/(n+1)$ (حيث $n \neq -1$)، $1/x \to \ln x$ على $]0 ; +\infty[$، $e^x \to e^x$، $\cos x \to \sin x$، $\sin x \to -\cos x$.
6. **صيغ مركبة:** $u'u^n \to u^{n+1}/(n+1)$، $u'/u \to \ln|u|$، $u'e^u \to e^u$، $u'/\sqrt{u} \to 2\sqrt{u}$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$. **الحل:** $F(x) = x^3 + x^2 - x + C$.
2. $f(x) = 2x/(x^2 + 1)$ على $\mathbb{R}$. **الحل:** من الشكل u'/u مع $u = x^2 + 1 > 0$، إذن $F(x) = \ln(x^2 + 1) + C$.

madrasadz.com

3. عيّن الأصلية F لـ $f(x) = 2e^{2x}$ التي تحقق $F(0) = 3$. **الحل:** $F(x) = e^{2x} + C$ و$3 = C + 1$، إذن $F(x) = e^{2x} + 2$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان الثابت C عند كتابة «كل الدوال الأصلية».
- تطبيق $u'u^n$ دون التحقق من وجود u' بالضبط، أو دون ضبط المعامل.
- الخلط بين الاشتقاق والبحث عن الأصلية، مثل كتابة أصلية $\sin x$ هي $\cos x$.
- عدم التحقق باشتقاق F للرجوع إلى f.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $F' = f$: الأصلية عكس الاشتقاق.
- الأصليات تختلف بثابت C.
- شرط ابتدائي ⇐ أصلية وحيدة.
- تعرّف على الشكل: $u'u^n$ أو u'/u أو $u'e^u$.
- تحقّق دائماً بالاشتقاق.

madrasadz.com مدرسة ديزاد